Calibração das Aberturas do Colimador & Calibração Detalhada do Sistema (Detailed Calibration)

Tomógrafos GE Healthcare (Linhas Brivo CT385 e BrightSpeed Series)

Baseado nos manuais oficiais GE Direction 5438996-8EN / 5181178 (Procedimentos Oficiais 12 e 13)

---

1. OBJETIVO & ESCOPO

Padronizar a calibração eletromecânica dos atuadores de fatiamento do colimador (*Aperture Calibration*) e a execução da **Calibração Detalhada do Sistema (Detailed Calibration)**, que mapeia a sensibilidade de todos os canais do detector multislice para todos os modos de corte clínico (0.625 mm a 10 mm).

---

2. FERRAMENTAS & REQUISITOS PRELIMINARES

- Sala de exames climatizada com temperatura estabilizada entre **20^°C e 24^°C**;
- Tubo de Raio-X aquecido (*Tube Warm-up* realizado há menos de 1 hora);
- Phantom de Calibração de Ar GE (*Air Calibration Space* desobstruído - mesa recuada e sem nenhum objeto dentro do túnel do gantry).

---

3. PROCEDIMENTO 1: CALIBRAÇÃO DAS ABERTURAS DO COLIMADOR (COLLIMATOR CALIBRATION)

`

[Servomotor do Colimador]

+----------------------+----------------------+

[Came de Abertura Primária] [Came de Abertura Secundária]

(Espessura de Fatias / Blades) (Rejeição de Penumbra)

`

• No Service Desktop, selecione a aba **Setup, Cals** \rightarrow **Collimator Calibration**.

• Pressione **[Start]**:

- O software aciona os cames das lâminas de colimação até as chaves de fim de curso ópticas (*Home Flags*);
- Em seguida, o motor comuta cada espessura de corte nominal:
- Fatia de 0,625 mm (Sub-milimétrico);
- Fatia de 1,25 mm;
- Fatia de 2,50 mm;
- Fatia de 5,00 mm;
- Fatia de 10,0 mm.

• Para cada passo, o feixe de RX é emitido para medir a penumbra e o perfil de intensidade nos canais limítrofes do detector.

• **Critério de Aceitação:** A centralização das lâminas em relação ao feixe não pode apresentar assimetria superior a **2%**.